

Contrôle Continu

ESIN : Semestre 6

Matière	Web Developement I
Enseignant	Saad NOUFEL
Date	Lundi 09 Mars 2026
Duree	1h30

Course Outcomes (Syllabus) avec le pourcentage		
Course Outcomes	Exercice	Pourcentage
CO1 : Understanding and Application of Fundamental Web Technologies	1 & 2	55%
CO2 : Mastery of Basic and object-oriented programming principles in PHP to develop robust and scalable applications	3	45%

Nom	
Prénom	
Numéro d'étudiant	

Consignes :

- Répondez directement sur le sujet
- Vous disposez d'un cheatsheet en dernière page
- **Bonne chance !**

Exercice 1 Concepts fondamentaux et architecture web (3 pts)

On souhaite créer un système de recherche de produits pour une boutique en ligne.

Soit le formulaire HTML suivant :

```
<form method="GET" action="recherche.php">
  <label>Nom du produit :</label>
  <input type="text" name="nom_produit" required>

  <label>Categorie :</label>
  <select name="categorie">
    <option value="elect">Electronique</option>
    <option value="vet">Vetements</option>
    <option value="alim">Alimentation</option>
  </select>

  <label>Prix maximum :</label>
  <input type="number" name="prix_max" step="0.01">

  <button type="submit">Rechercher</button>
</form>
```

Question 1 (1.5 pts) : Écrivez le code PHP permettant de :

- Récupérer les valeurs des trois paramètres envoyés par le formulaire
- Vérifier que le paramètre `nom_produit` existe et n'est pas vide
- Afficher un message avec les critères de recherche reçus

Question 2 (1.5 pts) : Supposons qu'un utilisateur remplit le formulaire avec les valeurs suivantes :

- Nom du produit : "HP"
- Catégorie : "Electronique"
- Prix maximum : 1500

Écrivez l'URL complète qui sera générée lors de la soumission du formulaire (incluant le nom de domaine `www.boutique.com`).

Exercice 2 Concepts fondamentaux et architecture web (3 pts)

Question 1 (1.5 pts) : Écrivez une fonction PHP nommée `calculerPrixTTC` qui :

- Prend en paramètres : le prix HT (float), le taux de TVA en pourcentage (float, valeur par défaut = 20)
- Valide que le prix HT est positif, sinon retourne `null`
- Retourne le prix TTC arrondi à 2 décimales

Question 2 (1.5 pts) : Soit le formulaire HTML suivant qui permet d'ajouter un nouveau produit :

```

1 <form method="POST" action="traiter_produit.php">
2   <label>Nom du produit :</label>
3   <input type="text" name="nom_produit" required>
4
5   <label>Prix HT :</label>
6   <input type="number" name="prix_ht" step="0.01" required>
7
8   <label>Categorie :</label>
9   <select name="categorie">
10     <option value="electronique">Electronique</option>
11     <option value="vetements">Vetements</option>
12     <option value="alimentation">Alimentation</option>
13   </select>
14
15   <label>Description :</label>
16   <textarea name="description"></textarea>
17

```

```
18 <button type="submit">Ajouter</button>
19 </form>
```

Écrivez le code PHP qui :

- Récupère les valeurs des champs nom du produit, prix HT, et catégorie
- Affiche un message de confirmation contenant le nom du produit, son prix HT et sa catégorie
- Appel la fonction `calculerPrixTTC` pour calculer le prix TTC avec un taux de TVA égale à 30%

®

Exercice 3 POO en PHP (9 points)

On souhaite créer un système de gestion pour une bibliothèque universitaire.

Question 1 (2 pts) : Créez une classe abstraite `Document` avec :

- Attributs protégés : `id` (int), `titre` (string), `dateAjout` (string)
- Un constructeur pour initialiser ces attributs
- Une méthode abstraite `getType()`
- Une méthode concrète `__toString()` qui affiche l'id, le titre et la date d'ajout

Question 2 (1 pt) : Créez une interface **Empruntable** avec les méthodes suivantes :

- `emprunter($nomEmprunteur)` : retourne 1 (true) si l'emprunt est réussi, 0 (false) sinon
- `retourner()` : retourne 1 (true) si le retour est réussi, 0 (false) sinon
- `getEmprunteur()` : retourne le nom de l'emprunteur (string) ou null si le document n'est pas emprunté

Question 3 (6 pts) : Créez une classe **Livre** qui hérite de la classe **Document** ET implémente l'interface **Empruntable** avec :

- Cette classe est caractérisé par : `isbn` (string), `auteur` (string), `anneePublication` (int), `estDisponible` (bool), `emprunteur` (string ou null)
- Un constructeur qui initialise les attributs propres (par défaut `estDisponible` = true et `emprunteur` = null)
- Un getter pour `auteur`
- Un setter pour `estDisponible`
- L'implémentation de la méthode abstraite `getType()` qui retourne la chaîne de caractères "Livre"
- L'implémentation des trois méthodes de l'interface **Empruntable**
- Une méthode `__toString()` qui surcharge celle du parent pour retourner une représen-

tation complète du livre incluant les informations héritées de **Document** et les attributs spécifiques à **Livre**

®

QCM (Cochez la ou les bonnes réponses) (5 pts)

Question 1 (1 pt) : Dans une requête HTTP, quelle partie contient les données envoyées via POST ?

- ☐ L'URL
- ☐ Les en-têtes
- ☐ Le corps de la requête
- ☐ Toutes les réponses ci-dessus

Question 2 (1 pt) : Quelle méthode HTTP est utilisée pour récupérer des données sans modifier l'état du serveur ?

- ☐ POST
- ☐ GET
- ☐ PUT
- ☐ DELETE

Question 3 (1 pt) : Dans une architecture client-serveur, le client est responsable de :

- ☐ Stocker toutes les données de l'application
- ☐ Exécuter la logique métier principale
- ☐ Envoyer des requêtes et afficher les réponses
- ☐ Gérer la base de données

Question 4 (1 pt) : Comment déclarer un tableau associatif en PHP ?

- ☐ `$tableau = array("nom" => "Dupont", "age" => 25);`
- ☐ `$tableau = ["nom" => "Dupont", "age" => 25];`
- ☐ `$tableau = array("nom" = "Dupont", "age" = 25);`
- ☐ `$tableau = {"nom": "Dupont", "age": 25};`

Question 5 (1 pt) : Dans le pattern MVC, quelles composantes peuvent communiquer entre elles ?

- ☐ Contrôleur → Modèle
- ☐ Contrôleur → Vue
- ☐ Modèle → Vue
- ☐ Vue → Modèle

— Fin du sujet —

Web Development I - Cheatsheet

Chapitres 1, 2 & 3 – ESIN Ing3

CHAPITRE 1 : CONCEPTS FONDAMENTAUX

Protocole HTTP

Méthodes HTTP :

- **GET** : Récupérer des données
- **POST** : Envoyer des données

CHAPITRE 2 : PHP BASICS

Les Superglobales

```
1 // Recuperer donnees GET
2 $_GET['param']
3
4 // Recuperer donnees POST
5 $_POST['champ']
```

Vérification des données

```
1 // Verifier existence
2 if (isset($_POST['nom'])) { }
3 // Verifier non vide
4 if (!empty($_POST['nom'])) { }
```

Les Fonctions

```
1 // Fonction simple
2 function nomFonction($param1, $param2) {
3     return $param1 + $param2;
4 }
```

```
1 // Fonction pour arrondir
2 round(number,precision);
3 // number: Spécifie la valeur à arrondir.
4 // precision: Spécifie le nombre de
  chiffres décimaux à arrondir.
```

CHAPITRE 3 : POO EN PHP

Classe Simple

```
1 class Nom_de_classe {
2     // Attributs
3
4     // Constructeur
5
6     // Affichage
7 }
```

Classe Abstraite

```
1 abstract class User {
2     // Methode abstraite
3 }
```

Héritage

```
1 class Client extends User {
2     // Surcharge des methodes du parents
3 }
```

Interface

```
1 interface User {
2
3 }
```